

DOCUMENTACIÓN BASE DE DATOS

ANÁLISIS DE DATOS

La empresa es un centro de experiencias de **realidad virtual** que ofrece sesiones individuales en sala privada, estructuradas en los siguientes packs comerciales: Pack Básico, Pack Aventura, Pack Trauma y Pack Premium con **personalización** de personajes.

El negocio gestiona en primer lugar información de clientes y el material audiovisual que el cliente facilita para la personalización de personajes. Se registran también los datos de las reservas, packs ofertados, personalización de personajes, salas de realidad virtual e invitados que participan en las sesiones. Finalmente, se recogen datos relacionados con los trabajadores que supervisan la experiencia, las compras y los pagos. A continuación se detallan todos los datos recogidos por cada entidad.

ENTIDADES Y ATRIBUTOS

Cliente

La entidad Cliente representa a los usuarios registrados que realizan reservas y compras.

Atributos:

- id_cliente (PK): identificador único del cliente.
- nombre: nombre del cliente.
- apellidos: apellidos del cliente.
- dni: documento de identidad.
- teléfono: número de teléfono de contacto.
- email: correo electrónico de contacto.
- fecha_alta: fecha de alta en el sistema.
- fecha_nac: fecha de nacimiento del cliente.

Reserva

La entidad Reserva modela cada reserva de una experiencia de realidad virtual.

Atributos:

- id_reserva (PK): identificador único de la reserva.
- id_cliente (FK): cliente que realiza la reserva.
- id_sala (FK): sala en la que se realiza la experiencia.
- id_pack (FK): pack reservado.

- id_supervisor (FK): supervisor asignado a la reserva.
- fecha: fecha de la reserva.
- hora: hora de inicio de la experiencia.
- duracion: duración prevista de la sesión.
- estado: estado de la reserva (pendiente, confirmada, cancelada, completada).
- es_confirmado: indica si la reserva ha sido confirmada (por ejemplo, por pago o validación).

Sala

La entidad Sala representa cada sala o cabina de realidad virtual disponible.

Atributos:

- id_sala (PK): identificador único de la sala.
- nombre: nombre o código de la sala.
- capacidad: número máximo de participantes.
- estado: estado de la sala (disponible, ocupada, mantenimiento).

Pack

La entidad Pack representa los distintos tipos de experiencias individuales que ofrece la empresa.

Atributos:

- id_pack (PK): identificador único del pack.
- nombre: nombre comercial del pack.
- descripcion: descripción de la experiencia.
- tipo_pack: categoría del pack (por ejemplo: terror, aventura, premium).
- duracion: duración estándar del pack (en minutos).
- precio: precio base del pack.
- es_premium: indica si el pack incluye opciones premium (como personalización avanzada).
- aforo: número máximo de participantes que admite el pack.
- es_18: indica si el contenido es solo para mayores de 18 años.

Supervisor

La entidad Supervisor recoge a los empleados que supervisan las experiencias.

Atributos:

- id_supervisor (PK): identificador único del supervisor.
- nombre: nombre del supervisor.
- apellidos: apellidos del supervisor.
- dni: documento de identidad.
- telefono: teléfono de contacto.
- email: correo electrónico corporativo.

Personalizacion

La entidad Personalizacion representa cada personalización de personaje. Cada personaje personalizado se considera una personalización distinta.

Atributos:

- id_personalizacion (PK): identificador único de la personalización.
- id_reserva (FK): reserva a la que se asocia la personalización.
- video_ref: ruta o referencia al vídeo enviado por el cliente como modelo.
- descripcion: detalles o notas sobre la personalización.
- fecha_solicitud: fecha en la que el cliente solicita la personalización.
- fecha_aprobacion: fecha en la que se aprueba o finaliza la personalización.
- estado: estado de la personalización (pendiente, en proceso, completada, rechazada).

Invitado

La entidad Invitado almacena información de las personas invitadas por un cliente a participar en una reserva.

Atributos:

- id_invitado (PK): identificador único del invitado.
- nombre: nombre del invitado.
- apellidos: apellidos del invitado.
- dni: documento de identidad (si se recoge).
- telefono: teléfono de contacto.
- email: correo electrónico (opcional).
- fecha_nac: fecha de nacimiento (para verificar edad mínima).

Reserva_Invitado

La entidad asociativa Reserva_Invitado resuelve la relación N:M entre reservas e invitados.

Atributos:

- id_reserva (PK, FK): reserva en la que participa el invitado.
- id_invitado (PK, FK): invitado que participa en la reserva.
- es_confirmado: indica si el invitado ha confirmado su asistencia (opcional, si lo usas).

Compra

La entidad Compra representa cada operación de compra realizada por un cliente.

Atributos:

- id_compra (PK): identificador único de la compra.
- id_cliente (FK): cliente que realiza la compra.
- fecha: fecha en la que se realiza la compra.
- total: importe total de la compra.
- estado: estado de la compra (pendiente, pagada, cancelada).

Pago

La entidad Pago recoge los pagos realizados para abonar una compra.

Atributos:

- id_pago (PK): identificador único del pago.
- id_compra (FK): compra a la que corresponde el pago.
- fecha_pago: fecha en la que se realiza el pago.

- importe: importe pagado.
- metodo: método de pago (tarjeta, efectivo, transferencia, etc.).
- estado: estado del pago (pendiente, completado, fallido, reembolsado).

Linea_Compra

La entidad Linea_Compra detalla los packs incluidos en cada compra.

Atributos:

- id_compra (PK, FK): compra a la que pertenece la línea.
- id_pack (PK, FK): pack adquirido en esa línea.
- cantidad: número de unidades de ese pack en la compra.
- precio_unitario: precio por unidad aplicado en la compra.
- subtotal: importe total de la línea (cantidad * precio_unitario).

ENTIDADES Y RELACIONES:

1. Un cliente puede realizar muchas reservas, y cada reserva pertenece a un solo cliente.
2. Un cliente puede realizar muchas compras, y cada compra pertenece a un solo cliente.
3. Una compra puede abonarse mediante uno o varios pagos, y cada pago corresponde a una sola compra.
4. Una compra puede contener varias líneas de compra, y cada línea de compra pertenece a una sola compra. Línea de compra es una entidad asociativa.
5. Cada línea de compra corresponde a un solo pack, y un pack puede aparecer en muchas líneas de compra.
6. Cada reserva corresponde a un solo pack, y un pack puede estar asociado a muchas reservas.
7. Cada reserva ocurre en una sola sala, y una sala puede albergar muchas reservas.
8. Un supervisor puede supervisar muchas reservas, y cada reserva es supervisada por un solo supervisor.
9. Una reserva puede tener cero, una o varias personalizaciones, y cada personalización pertenece a una sola reserva.
10. Una reserva puede incluir varios invitados, y un invitado puede participar en varias reservas. Esta relación se materializa mediante la entidad asociativa reserva_invitado.